Tópico 9: Mapeamento de Classes e Responsabilidades

Esta lista contém somente as classes de modelo/entidades de domínio encontradas nos `models.py` do backend. Serializers, views, DTOs, controllers, admin, serviços e infraestrutura foram excluídos.

Nome da Classe	Responsabilidade Principal
`Empresa`	Representa a empresa cadastrada na plataforma e mantém seus dados de identificação, contato e localização.
`Usuario`	Representa um usuário, combinando autenticação herdada do Django com perfil e vínculo opcional a uma empresa.
`Equipamento`	Representa uma máquina ou ativo pertencente a uma empresa, com identificação, estado e informações de funcionamento.
`EquipamentoLocalizacao`	Representa o setor associado a um equipamento.
`PlanoManutencao`	Define um serviço de manutenção recorrente associado a um equipamento e a um intervalo de horímetro.
`OrdemServico`	Representa uma atividade de manutenção, seu tipo, prioridade, estado, datas e responsável.
`HistoricoManutencao`	Registra a execução e os custos de uma ordem de serviço.
`Alerta`	Representa uma situação que exige atenção, associada a um equipamento e classificada por nível e estado.
`Sensor`	Representa um sensor associado a um equipamento, com unidade e limites para gerar alertas.
`Telemetria`	Representa uma leitura coletada por um sensor, incluindo seu valor e momento de registro.
`TrendConfig`	Armazena parâmetros usados na análise de tendência de um sensor ou na configuração global.
`PromptConfig`	Armazena o texto original e o texto personalizado de cada configuração de prompt.
`KpiService`	Calcula indicadores MTTR, MTBF, disponibilidade, quantidade de manutenções e custos por equipamento.
`GeminiBaseView`	View base que centraliza validação, contexto, montagem de prompt e chamada do Gemini.
`GeminiChatView`	Processa o chat geral de manutenção usando o fluxo comum da view Gemini.
`GeminiOsAnalysisView`	Analisa ordens de serviço e sugere ações práticas. É a classe real mais próxima de `GeminiUsAnalysisView`.
`GeminiUnassignedOrdersView`	Analisa ordens de serviço sem responsável. É a classe real mais próxima da descrição `GeminiUsageAndOrdersView`, mas não tem esse nome.
`GeminiFinanceView`	Solicita análise de custos e gestão financeira e bloqueia usuários técnicos.
`GeminiTrendAnalysisView`	Solicita análise de tendência de um sensor.
`Prompt`	Armazena o texto produzido pelo builder e oferece acesso textual.
`PromptBuilder`	Define o contrato abstrato para construir um prompt em etapas.
`PromptBuilderConcreto`	Acumula e formata blocos, limita linhas e produz um `Prompt`.
`PromptDirector`	Coordena a sequência de construção de prompts para quatro finalidades.
`BasePermissionPolicy`	Define o contrato `can_access` para políticas de autorização.
`GestorPolicy`	Permite acesso a gestor/admin autenticado ou superusuário.
`TecnicoPolicy`	Permite acesso a usuário autenticado de perfil técnico.

Nome da Classe	Responsabilidade Principal
`GestorOrReadOnlyPolicy`	Permite leitura a usuários autenticados e escrita a gestor/admin ou superusuário. Corresponde ao nome pedido `GestorReadOnlyPolicy`, que não existe literalmente.
`AuthenticatedNoDeleteForTecnicoPolicy`	Permite leitura a autenticados; técnicos não podem excluir e outros métodos de escrita ficam restritos a gestor/admin ou superusuário. Corresponde ao nome pedido `AuthenticateAndDeleteForTecnicoPolicy`, que não existe literalmente.
`PermissionPolicyFactory`	Registra e fornece instâncias de políticas pelo nome.
`Exportador`	Define o contrato comum de exportação para resposta HTTP.
`ExportadorCSV`	Produz arquivo CSV.
`ExportadorExcel`	Produz arquivo Excel XLSX.
`ExportadorPDF`	Produz arquivo PDF com orientação configurável.
`ExportadorFactory`	Registra classes de exportadores e cria o exportador solicitado pelo formato.

Nomes não encontrados literalmente no código: `GeminiUsageAndOrdersView`, `GeminiUsAnalysisView`, `GestorReadOnlyPolicy` e `AuthenticateAndDeleteForTecnicoPolicy`. As descrições acima indicam as classes reais correspondentes ou mais próximas. `GeminiFinanceView`, `GeminiTrendAnalysisView`, `GeminiChatView` e demais views citadas são classes de aplicação, não modelos ORM.

Tópico 10: Detalhamento dos Atributos (por Classe)

Como ler a visibilidade: a visibilidade abaixo representa um modelo conceitual encapsulado para uma possível implementação futura, não as restrições atuais do Django. Campos que guardam estado são privados (`-`); constantes de domínio e propriedades de leitura são públicas (`+`). Python não impõe controle de acesso estrito, e a visibilidade UML não substitui permissões ou validações. `blank=True` permite valor em branco em validação/formulários; `null=True` permite NULL no banco.

Todo modelo possui a chave primária automática `id`, configurada como `BigAutoField` neste projeto.

Classe: Empresa

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`nome`	CharField(255)	`-` (privado)	Nome da empresa cadastrada.
`cnpj`	CharField(18)	`-` (privado)	CNPJ único globalmente (`unique=True`).
`email`	EmailField	`-` (privado)	E-mail para contato com a empresa.
`telefone`	CharField(20), nullable	`-` (privado)	Telefone opcional (`blank=True`, `null=True`).
`cidade`	CharField(100), nullable	`-` (privado)	Cidade opcional.
`estado`	CharField(50), nullable	`-` (privado)	Estado opcional.
`endereco`	TextField, nullable	`-` (privado)	Endereço da empresa; opcional.
`data_cadastro`	DateTimeField	`-` (privado)	Data e hora preenchidas automaticamente na criação.

Classe: Usuario

Campos próprios do projeto:

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário herdado do modelo de usuário Django.
`empresa`	ForeignKey(Empresa), nullable	`-` (privado)	Empresa do usuário; vínculo opcional, `CASCADE`, related name `usuarios`.
`tipo_usuario`	CharField(20)	`-` (privado)	Perfil: `admin`, `gestor` ou `tecnico`; padrão `tecnico`.
`cargo`	CharField(100), nullable	`-` (privado)	Cargo do usuário na empresa; opcional.
`telefone`	CharField(20), nullable	`-` (privado)	Telefone de contato; opcional.
`foto_perfil`	ImageField, nullable	`-` (privado)	Imagem opcional armazenada sob `perfil_fotos/`; não é uma string comum.

Campos relevantes herdados de `AbstractUser` (Django):

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`username`	CharField	`-` (privado)	Nome de login; único no modelo padrão.
`first_name`	CharField	`-` (privado)	Primeiro nome; permite vazio no modelo padrão.
`last_name`	CharField	`-` (privado)	Sobrenome; permite vazio no modelo padrão.
`email`	EmailField	`-` (privado)	E-mail herdado do usuário Django.
`password`	CharField	`-` (privado)	Hash da senha, não senha em texto claro; dado sensível.
`last_login`	DateTimeField, nullable	`-` (privado)	Data e hora do último login.
`is_superuser`	BooleanField	`-` (privado)	Indica privilégios de superusuário no Django.
`is_staff`	BooleanField	`-` (privado)	Indica acesso ao site administrativo Django.
`is_active`	BooleanField	`-` (privado)	Indica se a conta está ativa.
`date_joined`	DateTimeField	`-` (privado)	Data de ingresso da conta.
`groups`	ManyToManyField(Group)	`-` (privado)	Grupos de autorização herdados.
`user_permissions`	ManyToManyField(Permission)	`-` (privado)	Permissões diretas herdadas.

Os campos de autenticação e privilégio são considerados privados no desenho conceitual; isso não significa que o runtime Django os proteja por visibilidade UML. O acesso real deve ser controlado por autorização e validação.

Classe: Equipamento

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`empresa`	ForeignKey(Empresa)	`-` (privado)	Empresa proprietária; obrigatória, `CASCADE`, related name `equipamentos`.
`nome`	CharField(255)	`-` (privado)	Nome do equipamento.
`tipo`	CharField(100), nullable	`-` (privado)	Tipo opcional. `TIPO_EQUIPAMENTO_CHOICES` existe, mas não está associado ao campo.

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`fabricante`	CharField(100), nullable	`-` (privado)	Fabricante opcional.
`modelo`	CharField(100), nullable	`-` (privado)	Modelo opcional.
`numero_serie`	CharField(100)	`-` (privado)	Número de série único globalmente, não por empresa.
`descricao`	TextField, nullable	`-` (privado)	Descrição opcional. Não existe atributo `capacidade`.
`data_instalacao`	DateField, nullable	`-` (privado)	Data de instalação opcional.
`horimetro`	FloatField	`-` (privado)	Horas acumuladas; padrão `0`; sem validador positivo declarado.
`status`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `ativo`, `manutencao`, `inativo`; padrão `ativo`.
`criticidade`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `normal`, `alta`; padrão `normal`.
`TIPO_EQUIPAMENTO_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com opções sugeridas para tipo; atualmente não vinculada ao campo `tipo`.
`STATUS_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante de opções para status.
`CRITICIDADE_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante de opções para criticidade.

Classe: EquipamentoLocalizacao

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`equipamento`	OneToOneField(Equipamento)	`-` (privado)	Equipamento localizado; obrigatório, `CASCADE`, related name `localizacao`.
`setor`	CharField(100)	`-` (privado)	Setor onde o equipamento está localizado.

Classe: PlanoManutencao

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`equipamento`	ForeignKey(Equipamento)	`-` (privado)	Equipamento atendido; obrigatório, `CASCADE`, related name `planos_manutencao`.
`nome_servico`	CharField(200)	`-` (privado)	Nome do serviço recorrente.
`descricao`	TextField	`-` (privado)	Detalhes do serviço planejado.
`intervalo_horas`	FloatField	`-` (privado)	Intervalo entre manutenções; não há validador positivo declarado.

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`prioridade`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `baixa`, `media`, `alta`, `critica`; padrão `media`.
`ativo`	BooleanField	`-` (privado)	Indica se o plano está ativo; padrão `True`.
`horimetro_ultima_os`	FloatField	`-` (privado)	Horímetro da última OS gerada; padrão `0`, inicializado com o horímetro atual na criação.
`PRIORIDADE_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com opções de prioridade.

Classe: OrdemServico

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`equipamento`	ForeignKey(Equipamento)	`-` (privado)	Equipamento atendido; obrigatório, `CASCADE`, related name `ordens_servico`.
`responsavel`	ForeignKey(Usuario), nullable	`-` (privado)	Responsável opcional; `SET_NULL`, related name `minhas_os`.
`tipo_os`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `corretiva`, `preditiva`, `preventiva`; padrão `preventiva`.
`titulo`	CharField(200)	`-` (privado)	Título resumido da ordem.
`descricao`	TextField	`-` (privado)	Problema ou serviço a realizar.
`status`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `pendente`, `andamento`, `concluida`, `cancelada`; padrão `pendente`.
`prioridade`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `baixa`, `media`, `alta`, `critica`; padrão `baixa`.
`data_abertura`	DateTimeField	`-` (privado)	Data de abertura; padrão `timezone.now`.
`data_conclusao`	DateTimeField, nullable	`-` (privado)	Preenchido por `save()` quando concluída e ainda vazio.
`TIPO_OS_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com tipos de OS.
`STATUS_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com estados da OS.
`PRIORIDADE_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com prioridades da OS.

Classe: HistoricoManutencao

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`ordem_servico`	OneToOneField(OrdemServico)	`-` (privado)	OS associada; obrigatória, `CASCADE`, related name `historico`.
`descricao_servico`	TextField	`-` (privado)	Descrição do serviço executado.
`data_execucao`	DateField	`-` (privado)	Data da execução.
`custo_pecas`	DecimalField(10, 2)	`-` (privado)	Custo de peças; padrão `0.00`.
`custo_mao_de_obra`	DecimalField(10, 2)	`-` (privado)	Custo de mão de obra; padrão `0.00`.
`custo_total`	Decimal calculado (property)	`+` (público)	Soma dos custos; propriedade calculada, não coluna persistida.

Classe: Alerta

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`equipamento`	ForeignKey(Equipamento)	`-` (privado)	Equipamento relacionado; obrigatório, `CASCADE`, related name `alertas`.
`tipo_alerta`	CharField(100)	`-` (privado)	Tipo da condição que originou o alerta.
`nivel`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `baixo`, `medio`, `critico`; padrão `baixo`.
`descricao`	TextField	`-` (privado)	Descrição da situação.
`data_alerta`	DateTimeField	`-` (privado)	Data e hora preenchidas automaticamente.
`status`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `ativo`, `resolvido`, `ignorado`; padrão `ativo`.
`NIVEL_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com níveis possíveis.
`STATUS_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com estados possíveis.

Classe: Sensor

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`equipamento`	ForeignKey(Equipamento)	`-` (privado)	Equipamento monitorado; obrigatório, `CASCADE`, related name `sensores`.
`nome`	CharField(100)	`-` (privado)	Nome identificador do sensor.
`tipo`	CharField(50)	`-` (privado)	Tipo medido: temperatura, vibração, pressão, corrente ou umidade.
`unidade_medida`	CharField(20)	`-` (privado)	Unidade utilizada nas leituras.
`limite_alerta`	FloatField	`-` (privado)	Limite de referência; não há validador de positividade declarado.

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`limite_alerta_baixo_pct`	FloatField, nullable	`-` (privado)	Opcional, sem default persistido; fallback de validação 70.0.
`limite_alerta_medio_pct`	FloatField, nullable	`-` (privado)	Opcional, sem default persistido; fallback de validação 85.0.
`limite_alerta_critico_pct`	FloatField, nullable	`-` (privado)	Opcional, sem default persistido; fallback de validação 100.0.
`descricao`	TextField, nullable	`-` (privado)	Descrição opcional.
`ativo`	BooleanField	`-` (privado)	Indica se o sensor está ativo; padrão `True`.
`TIPO_SENSOR_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com tipos de sensor disponíveis.

Regra de validação: os percentuais devem estar entre 0 e 100 e seguir `baixo < médio < crítico`. Os fallbacks são utilizados na validação, mas não são gravados automaticamente nos campos quando estes permanecem NULL.

Classe: Telemetria

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`sensor`	ForeignKey(Sensor)	`-` (privado)	Sensor da leitura; obrigatório, `CASCADE`, related name `leituras`. Equipamento é acessado via sensor.
`valor`	FloatField	`-` (privado)	Valor medido.
`timestamp`	DateTimeField	`-` (privado)	Data/hora automática da leitura; ordenação padrão decrescente.

Classe: TrendConfig

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`sensor`	OneToOneField(Sensor), nullable	`-` (privado)	Sensor opcional; `CASCADE`, related name `trend_config`; NULL representa configuração global.
`periodo_horas`	IntegerField	`-` (privado)	Período analisado; padrão 24; sem validador positivo declarado.
`num_leituras`	IntegerField	`-` (privado)	Número máximo de leituras; padrão 50. Não é `min_leituras`.
`sensibilidade`	CharField(20)	`-` (privado)	Choices `baixa`, `media`, `alta`; padrão `media`.
`ativo`	BooleanField	`-` (privado)	Indica se a configuração está ativa; padrão `True`.
`SENSIBILIDADE_CHOICES`	Tupla de tuplas	`+` (público)	Constante com níveis de sensibilidade.

Um OneToOne limita a uma configuração não nula por sensor, mas pode haver mais de uma configuração com `sensor=NULL`; o modelo não garante uma única configuração global.

Classe: PromptConfig

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`id`	BigAutoField	`-` (privado)	Identificador primário automático.
`key`	CharField(50)	`-` (privado)	Chave entre as opções declaradas; `unique=True`.
`label`	CharField(120)	`-` (privado)	Nome de exibição; pode ficar vazio.
`custom_text`	TextField	`-` (privado)	Texto personalizado; padrão vazio.
`original_text`	TextField	`-` (privado)	Texto original de referência; padrão vazio.
`updated_at`	DateTimeField	`-` (privado)	Atualizado automaticamente a cada gravação.
`PROMPT_KEYS`	Lista de tuplas	`+` (público)	Constante com chaves e rótulos permitidos.
`is_customized`	bool (property)	`+` (público)	Indica se existe texto personalizado não vazio.
`effective_text`	string (property)	`+` (público)	Retorna texto personalizado quando existe; senão, o texto original.

O modelo não tem atributo `active`; a unicidade é por chave, não por estado de ativação.

Classe: KpiService

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	A classe atua como namespace de método estático e não mantém estado de instância.

Classe: GeminiBaseView

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`permission_classes`	tupla/lista de permissões DRF	`-` (privado conceitual)	Configuração herdada/definida da classe para exigir autenticação. A proteção efetiva é aplicada pelo DRF, não pela visibilidade.
`serializer_class`	classe serializer	`-` (privado conceitual)	Serializer de entrada, padrão `GeminiMessageSerializer`.
`response_serializer_class`	classe serializer	`-` (privado conceitual)	Serializer de resposta documentada, padrão `GeminiResponseSerializer`.
`system_purpose`	string	`-` (privado conceitual)	Finalidade padrão para a instrução de sistema.
`prompt_builder`	função ou `None`	`-` (privado conceitual)	Função de alto nível que monta o prompt; subclasses podem definir outra.
`temperature`	float	`-` (privado conceitual)	Temperatura padrão da chamada, `0.35`.
`missing_api_suffix`	string	`-` (privado conceitual)	Complemento textual quando a chave Gemini não está configurada.
`forbidden_message`	string ou `None`	`-` (privado conceitual)	Mensagem de bloqueio opcional; padrão `None`.
`requires_financial_summary`	bool	`-` (privado conceitual)	Define se o contexto deve incluir resumo financeiro; padrão `False`.

Classe: GeminiChatView

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`system_purpose`	string	`-` (privado conceitual)	Define a finalidade como responder perguntas gerais sobre ativos e manutenção.
`prompt_builder`	função	`-` (privado conceitual)	Aponta para `build_chat_prompt`.
`temperature`	float	`-` (privado conceitual)	Sobrescreve o padrão com `0.4`.
`missing_api_suffix`	string	`-` (privado conceitual)	Mensagem específica para configuração do chat.

Classe: GeminiOsAnalysisView

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`system_purpose`	string	`-` (privado conceitual)	Finalidade de analisar OS e sugerir ações.
`prompt_builder`	função	`-` (privado conceitual)	Aponta para `build_os_analysis_prompt`.

Classe: GeminiUnassignedOrdersView

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`system_purpose`	string	`-` (privado conceitual)	Finalidade de avaliar OS sem atribuição.
`prompt_builder`	—	—	Não define atributo; sobrescreve `get_prompt()` diretamente.

Classe: GeminiFinanceView

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`system_purpose`	string	`-` (privado conceitual)	Finalidade de analisar custos e gestão financeira.
`requires_financial_summary`	bool	`-` (privado conceitual)	`True`; solicita que a base acrescente resumo financeiro ao contexto.
`forbidden_message`	string	`-` (privado conceitual)	Mensagem de bloqueio para perfil técnico.

Classe: GeminiTrendAnalysisView

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`system_purpose`	string	`-` (privado conceitual)	Finalidade de diagnosticar tendências de sensores.
`missing_api_suffix`	string	`-` (privado conceitual)	Mensagem específica de configuração para análise de tendência.
`prompt_builder`	—	—	Não define atributo; sobrescreve `get_prompt()` diretamente.

Classe: Prompt

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`_texto`	string	`#` (protegido por convenção)	Texto final do prompt. É acessível por `obter_texto()` e `__str__()`.

Classe: PromptBuilder

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	Classe abstrata que define operações; o estado `_blocos` existe somente no builder concreto.

Classe: PromptBuilderConcreto

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`_blocos`	list[string]	`#` (protegido por convenção)	Lista mutável de blocos durante a construção.
`_max_linhas`	int	`#` (protegido por convenção)	Máximo de linhas exibidas em listas; inicializado com 5.

Classe: PromptDirector

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	Seus métodos são estáticos e recebem o builder e os dados por parâmetro.

Classe: BasePermissionPolicy

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	Abstração sem estado; define o contrato de autorização.

Classe: GestorPolicy

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	A decisão é calculada a partir do usuário recebido.

Classe: TecnicoPolicy

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	A decisão é calculada a partir do usuário recebido.

Classe: GestorOrReadOnlyPolicy

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	A decisão depende do usuário e método HTTP.

Classe: AuthenticatedNoDeleteForTecnicoPolicy

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	A decisão depende do usuário e método HTTP.

Classe: PermissionPolicyFactory

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`_policies`	dict[string, BasePermissionPolicy]	`#` (protegido por convenção)	Registro de instâncias de política. Compartilhado no nível da classe.

Classe: Exportador

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	Classe abstrata que define o contrato de exportação.

Classe: ExportadorCSV

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	Cria a resposta CSV durante a chamada de exportação.

Classe: ExportadorExcel

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
Não possui atributos próprios	—	—	Cria workbook e estilos localmente durante a exportação.

Classe: ExportadorPDF

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`_orientacao`	string	`#` (protegido por convenção)	Orientação do documento; padrão `landscape`.

Classe: ExportadorFactory

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
`_registro`	dict[string, type]	`#` (protegido por convenção)	Mapeia formato às classes concretas de exportador.

Tópico 11: Detalhamento dos Métodos (por Classe)

As tabelas abaixo documentam métodos próprios dos modelos e operações herdadas relevantes. O código não declara type hints para vários métodos Django, então os parâmetros são descritos de forma legível, sem sugerir anotações inexistentes. Na visibilidade conceitual, `save()` e `clean()` são protegidos (`#`), `__str__()` e propriedades são públicas (`+`).

Classe: Empresa

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __str__()`	`self`	`str`	Retorna o nome da empresa. Método especial público do Python.

Classe: Usuario

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __str__()`	`self`	`str`	Formata username, tipo de usuário e empresa.
`+ set_password(raw_password)` (herdado)	`raw_password: str`	`None`	Gera e armazena o hash da senha, não o texto claro.
`+ check_password(raw_password)` (herdado)	`raw_password: str`	`bool`	Verifica a senha fornecida contra o hash armazenado.

Classe: Equipamento

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __str__()`	`self`	`str`	Retorna nome e número de série do equipamento.

Classe: EquipamentoLocalizacao

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __str__()`	`self`	`str`	Retorna setor e nome do equipamento.

Classe: PlanoManutencao

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`# save(*args, **kwargs)`	Argumentos aceitos pelo `Model.save`; sem tipos declarados.	`None`	Na criação, define `horimetro_ultima_os` com o horímetro atual do equipamento e delega a persistência.
`+ __str__()`	`self`	`str`	Resume o serviço, intervalo e equipamento.

Classe: OrdemServico

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`# save(*args, **kwargs)`	Argumentos aceitos pelo `Model.save`; sem tipos declarados.	`None`	Se status for concluída e a data estiver vazia, preenche `data_conclusao` antes de persistir. Não chama `full_clean()`.
`+ __str__()`	`self`	`str`	Resume ID, título e equipamento da OS.

Classe: HistoricoManutencao

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ custo_total` (property)	`self`	`Decimal`	Soma custos de peças e mão de obra; acessada sem parênteses e não persistida como coluna.
`+ __str__()`	`self`	`str`	Resume OS associada e data de execução.

Classe: Alerta

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __str__()`	`self`	`str`	Retorna nível, tipo de alerta e equipamento.

Classe: Sensor

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`# clean()`	`self`	`None` ou `ValidationError`	Usa fallbacks 70/85/100 para percentuais ausentes e valida faixa 0–100 e ordem baixo < médio < crítico. Não valida positividade de `limite_alerta`.
`# save(*args, **kwargs)`	Argumentos aceitos pelo `Model.save`; sem tipos declarados.	`None`	Executa `full_clean()` antes de salvar. Operações bulk podem não chamar esse método.
`+ __str__()`	`self`	`str`	Retorna tipo formatado, nome e equipamento.

Classe: Telemetria

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __str__()`	`self`	`str`	Retorna tipo, valor, unidade e timestamp da leitura.

Classe: TrendConfig

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __str__()`	`self`	`str`	Identifica configuração por sensor/equipamento ou como configuração global.

Classe: PromptConfig

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __str__()`	`self`	`str`	Retorna rótulo da chave e a chave.
`+ is_customized` (property)	`self`	`bool`	Indica se `custom_text.strip()` não está vazio.
`+ effective_text` (property)	`self`	`str`	Retorna o texto personalizado quando preenchido; caso contrário, `original_text`.

Classe: KpiService

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ calcular_kpi(equipamento, os_queryset)` (static)	`equipamento`; queryset de OS	`dict`	Calcula MTTR, MTBF, disponibilidade, total de manutenções e custo. O nome real é singular `calcular_kpi`, não `calcular_kpis`.

Classe: GeminiBaseView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ get_missing_api_response()`	`self`	`dict`	Monta resposta informando ausência da configuração da API.
`+ check_access(user)`	`user`	`bool`	Hook de autorização; a implementação base permite acesso.
`+ get_prompt(user, context, message)`	usuário, contexto e mensagem	`str`	Chama função de prompt configurada ou retorna a mensagem sem alteração.
`+ run_gemini(system_instruction, user_prompt, history)`	instrução, prompt e histórico	tupla `(str, str)`	Chama a função `generate_content()` com a temperatura definida na classe.
`+ post(request)`	requisição HTTP	Response	Valida mensagem, verifica acesso e disponibilidade, coleta contexto, monta instrução/prompt e consulta Gemini. Captura exceções e as inclui no corpo da resposta.

Classe: GeminiChatView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ post(request)`	requisição HTTP	Response	Delega à implementação de `GeminiBaseView.post()`; adiciona documentação do endpoint.

Classe: GeminiOsAnalysisView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ post(request)`	requisição HTTP	Response	Delega à view base para analisar ordens abertas.

Classe: GeminiUnassignedOrdersView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ get_prompt(user, context, message)`	usuário, contexto e mensagem	`str`	Chama o builder de prompt de ordens sem atribuição.
`+ post(request)`	requisição HTTP	Response	Delega à view base. Esta classe é mais próxima da descrição “GeminiUsageAndOrdersView”, mas seu nome real é diferente.

Classe: GeminiFinanceView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ check_access(user)`	usuário	`bool`	Retorna falso para perfil técnico.
`+ get_prompt(user, context, message)`	usuário, contexto e mensagem	`str`	Monta o prompt financeiro.
`+ post(request)`	requisição HTTP	Response	Delega à view base, que inclui o resumo financeiro quando configurado.

Classe: GeminiTrendAnalysisView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ get_prompt(user, context, message)`	usuário, contexto e mensagem	`str`	Obtém `sensor_id`, analisa tendência e monta prompt; levanta ValueError se o ID/dados forem inválidos.
`+ post(request)`	requisição HTTP	Response	Delega à view base para executar a análise.

Classe: Prompt

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __init__(texto: str)`	texto final	`None`	Armazena o texto no atributo interno `_texto`.
`+ obter_texto()`	`self`	`str`	Retorna o texto armazenado.
`+ __str__()`	`self`	`str`	Retorna o texto armazenado.

Classe: PromptBuilder

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ com_contexto(context_str)`	string de contexto	`PromptBuilder`	Operação abstrata para adicionar contexto.
`+ com_alertas(alertas)`	lista de alertas	`PromptBuilder`	Operação abstrata para adicionar alertas.
`+ com_ordens(ordens, titulo)`	lista e título	`PromptBuilder`	Operação abstrata para adicionar ordens ou dados tabulares.
`+ com_telemetria(dados)`	lista de dados	`PromptBuilder`	Operação abstrata para adicionar telemetria.
`+ com_financeiro(dados)`	lista de dados	`PromptBuilder`	Operação abstrata para adicionar resumo financeiro.
`+ com_instrucoes(texto)`	texto	`PromptBuilder`	Operação abstrata para adicionar instruções.
`+ com_pergunta(texto)`	texto	`PromptBuilder`	Operação abstrata para adicionar pergunta.
`+ build()`	`self`	`Prompt`	Contrato abstrato para produzir o produto final.
`+ reset()`	`self`	`None`	Contrato abstrato para limpar estado do builder.

Classe: PromptBuilderConcreto

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __init__()`	nenhum	`None`	Inicializa lista de blocos e limite de cinco linhas.
`+ reset()`	`self`	`None`	Limpa os blocos acumulados.
`# _truncar(linhas, max_linhas)`	lista de linhas e limite	lista	Mantém até o limite e acrescenta quantidade omitida. Método interno por convenção.
`+ com_contexto(context_str)`	string	`PromptBuilder`	Adiciona contexto se não estiver vazio e retorna `self`.
`+ com_alertas(alertas)`	lista	`PromptBuilder`	Formata e trunca alertas; retorna `self`.
`+ com_ordens(ordens, titulo)`	lista e título	`PromptBuilder`	Formata e trunca ordens; retorna `self`.
`+ com_telemetria(dados)`	lista	`PromptBuilder`	Formata e trunca leituras; retorna `self`.
`+ com_financeiro(blocos_financeiros)`	lista	`PromptBuilder`	Junta blocos financeiros; retorna `self`.
`+ com_instrucoes(texto)`	string	`PromptBuilder`	Adiciona instruções se presentes; retorna `self`.
`+ com_pergunta(texto)`	string	`PromptBuilder`	Adiciona pergunta do usuário; retorna `self`.
`+ build()`	`self`	`Prompt`	Junta blocos e cria o objeto `Prompt`.

Classe: PromptDirector

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ montar_chat(builder, context, context_str, message)` (static)	builder, contexto, texto contextual e mensagem	`Prompt`	Reseta builder e orquestra contexto, alertas, ordens/KPIs, telemetria e pergunta.
`+ montar_analise_os(builder, context, context_str, instruction, message)` (static)	builder, contexto, contexto textual, instrução e mensagem	`Prompt`	Monta prompt com ordens atribuídas e sem atribuição.
`+ montar_ordens_nao_atribuidas(...)` (static)	builder, contexto, contexto textual, instrução e mensagem	`Prompt`	Monta prompt específico para OS sem responsável.
`+ montar_financeiro(...)` (static)	builder, contexto, contexto textual, instrução e mensagem	`Prompt`	Monta prompt com dados financeiros e equipamentos de maior custo.

Classe: BasePermissionPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ can_access(user, method, obj=None, request=None)` (abstract)	usuário, método HTTP, objeto opcional e request opcional	`bool`	Contrato para decidir se uma ação é permitida.

Classe: GestorPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ can_access(user, method, obj=None, request=None)`	mesmos parâmetros do contrato	`bool`	Permite gestor/admin autenticado ou superusuário.

Classe: TecnicoPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ can_access(user, method, obj=None, request=None)`	mesmos parâmetros do contrato	`bool`	Permite usuário autenticado cujo perfil seja técnico.

Classe: GestorOrReadOnlyPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ can_access(user, method, obj=None, request=None)`	mesmos parâmetros do contrato	`bool`	Permite leitura a autenticados; escrita a gestor/admin ou superusuário. Nome pedido anteriormente `GestorReadOnlyPolicy` não existe literalmente.

Classe: AuthenticatedNoDeleteForTecnicoPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ can_access(user, method, obj=None, request=None)`	mesmos parâmetros do contrato	`bool`	Leitura permitida a autenticados; técnico não pode DELETE; outros métodos de escrita exigem gestor/admin ou superusuário. Nome pedido anteriormente `AuthenticateAndDeleteForTecnicoPolicy` não existe literalmente.

Classe: PermissionPolicyFactory

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ create(policy_name)` (classmethod)	nome registrado	`BasePermissionPolicy`	Retorna instância registrada; nome desconhecido gera `ValueError`.
`+ register(policy_name, policy)` (classmethod)	nome e instância de política	`None`	Adiciona ou substitui entrada do registro.

Classe: Exportador

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ exportar(nome, titulo, colunas, linhas)` (abstract)	nome do arquivo, título, colunas e linhas	`HttpResponse`	Contrato abstrato para gerar uma resposta com arquivo exportado.

Classe: ExportadorCSV

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ exportar(nome, titulo, colunas, linhas)`	nome, título, colunas e linhas	`HttpResponse`	Gera CSV separado por ponto e vírgula, escreve cabeçalho e linhas e adiciona BOM UTF-8.

Classe: ExportadorExcel

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ exportar(nome, titulo, colunas, linhas)`	nome, título, colunas e linhas	`HttpResponse`	Cria XLSX com cabeçalho, estilos, larguras ajustadas e painel congelado.

Classe: ExportadorPDF

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ __init__(orientacao='landscape')`	orientação opcional	`None`	Armazena orientação em `_orientacao`.
`+ exportar(nome, titulo, colunas, linhas)`	nome, título, colunas e linhas	`HttpResponse`	Gera PDF com tabela, título, data e total de registros.

Classe: ExportadorFactory

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
`+ registrar(formato, exportador_cls)` (classmethod)	formato e classe do exportador	`None`	Registra implementação para o formato.
`+ criar(formato)` (classmethod)	formato	`Exportador`	Instancia exportador registrado; formato desconhecido gera `ValueError`.

Tópico 12: Relacionamentos entre Classes

Classe Origem	Tipo de Relacionamento	Classe Destino	Multiplicidade	Papel (role)	Justificativa
`Empresa`	Associação (`ForeignKey`, `CASCADE`)	`Usuario`	Empresa `1` → usuários `0..*`; usuário → empresa `0..1`	`Usuario.empresa` / `Empresa.usuarios`	O usuário pode não ter empresa. Ao excluir empresa, usuários relacionados são excluídos.
`Empresa`	Associação (`ForeignKey`, `CASCADE`)	`Equipamento`	Empresa `1` → equipamentos `0..*`; equipamento → empresa `1`	`Equipamento.empresa` / `Empresa.equipamentos`	Cada equipamento pertence obrigatoriamente a uma empresa; remoção da empresa propaga exclusão.
`Equipamento`	Associação (`OneToOneField`, `CASCADE`)	`EquipamentoLocalizacao`	Equipamento `1` → localização `0..1`; localização → equipamento `1`	`EquipamentoLocalizacao.equipamento` / `Equipamento.localizacao`	Um equipamento pode não ter localização cadastrada, mas não pode ter mais de uma.
`Equipamento`	Associação (`ForeignKey`, `CASCADE`)	`PlanoManutencao`	Equipamento `1` → planos `0..*`; plano → equipamento `1`	`PlanoManutencao.equipamento` / `Equipamento.planos_manutencao`	Um equipamento pode possuir vários planos; cada plano pertence a um equipamento.
`Equipamento`	Associação (`ForeignKey`, `CASCADE`)	`OrdemServico`	Equipamento `1` → OS `0..*`; OS → equipamento `1`	`OrdemServico.equipamento` / `Equipamento.ordens_servico`	Um equipamento pode ter várias ordens ao longo do tempo.
`Usuario`	Associação (`ForeignKey`, `SET_NULL`)	`OrdemServico`	Usuário `0..*` OS; OS → responsável `0..1`	`OrdemServico.responsavel` / `Usuario.minhas_os`	Responsável é opcional. Ao excluir usuário, a OS permanece sem responsável.
`Equipamento`	Associação (`ForeignKey`, `CASCADE`)	`Alerta`	Equipamento `1` → alertas `0..*`; alerta → equipamento `1`	`Alerta.equipamento` / `Equipamento.alertas`	Cada alerta pertence a um equipamento; remover o equipamento remove alertas relacionados.
`Equipamento`	Associação (`ForeignKey`, `CASCADE`)	`Sensor`	Equipamento `1` → sensores `0..*`; sensor → equipamento `1`	`Sensor.equipamento` / `Equipamento.sensores`	Um equipamento pode possuir vários sensores.
`Sensor`	Associação (`ForeignKey`, `CASCADE`)	`Telemetria`	Sensor `1` → leituras `0..*`; leitura → sensor `1`	`Telemetria.sensor` / `Sensor.leituras`	Cada leitura pertence a um sensor. Equipamento é alcançado indiretamente por `Telemetria.sensor.equipamento`.
`Sensor`	Associação (`OneToOneField` nullable, `CASCADE`)	`TrendConfig`	Sensor `1` → config específica `0..1`; config → sensor `0..1`	`TrendConfig.sensor` / `Sensor.trend_config`	A configuração pode ser por sensor ou global (`sensor=NULL`). NULL pode ocorrer em múltiplas linhas, portanto não há garantia de configuração global única.

Classe Origem	Tipo de Relacionamento	Classe Destino	Multiplicidade	Papel (role)	Justificativa
`OrdemServico`	Associação (`OneToOneField` , `CASCADE`)	`HistoricoManutencao`	OS `1` → histórico `0..1` ; histórico → OS `1`	`HistoricoManutencao.ordem_servico` / `OrdemServico.historico`	O OneToOne permite no máximo um histórico por OS; o registro pode ainda não existir.
`AbstractUser` (Django)	Herança	`Usuario`	Não aplicável	Classe base	`Usuario` herda campos e comportamento de autenticação do Django. `AbstractUser` não é um modelo de domínio criado pelo projeto.
`PromptBuilder`	Herança/implementação	`PromptBuilderConcreto`	Uma classe concreta no código	`PromptBuilderConcreto(PromptBuilder)`	O builder concreto implementa os métodos abstratos de construção.
`PromptBuilder`	Dependência de tipo	`PromptDirector`	Um builder por chamada	Parâmetro `builder`	Os métodos estáticos do Director recebem um builder e orquestram a sequência de operações. Não é relação ORM.
`PromptBuilderConcreto`	Dependência de criação	`Prompt`	Um produto por chamada `build()`	retorno de `build()`	O builder constrói e devolve um objeto `Prompt` ; não é relação persistida.
`BasePermissionPolicy`	Herança	`GestorPolicy` , `TecnicoPolicy` , `GestorOrReadOnlyPolicy` , `AuthenticatedNoDeleteForTecnicoPolicy`	Uma subclasse por implementação	classe base abstrata	As políticas concretas implementam `can_access()` .
Políticas concretas	Registro/uso	`PermissionPolicyFactory`	Várias políticas registradas	`_policies` ; `create()`	A factory mantém instâncias por chave e retorna a correspondente; não é relação ORM.
`Exportador`	Herança/implementação	`ExportadorCSV` , `ExportadorExcel` , `ExportadorPDF`	Uma implementação por formato	classe base abstrata	Cada exportador concreto implementa `exportar()` .
Exportadores concretos	Registro/uso	`ExportadorFactory`	Vários formatos registrados	`_registro` ; `registrar()` / `criar()`	A factory mapeia formato para classe e instancia a classe solicitada; registro feito no pacote `exportacao.utils` .
`GeminiBaseView`	Herança	`GeminiChatView` , `GeminiOsAnalysisView` , `GeminiUnassignedOrdersView` , `GeminiFinanceView` , `GeminiTrendAnalysisView`	Uma view base para várias views concretas	classe base	As subclasses especializam finalidade, prompt, temperatura ou autorização. São classes de aplicação, não entidades ORM.
`GeminiBaseView`	Dependência de uso	`PromptConfig` , funções de contexto, funções de prompt e cliente Gemini	Uma chamada por requisição	chamadas em `post()` / `get_prompt()` / `run_gemini()`	A view obtém configuração/contexto, monta instrução e prompt e chama as funções do provedor; não há FKs entre esses componentes.
`GeminiBaseView`	Dependência de uso	`KpiService`	indireta, via serviços de contexto	contexto de KPIs	O contexto de IA inclui KPIs calculados com o serviço, conforme o caminho de contexto; é dependência de código, não relação persistida.

Classe Origem	Tipo de Relacionamento	Classe Destino	Multiplicidade	Papel (role)	Justificativa
`KpiService`	Dependência de dados	`Equipamento`, `OrdemServico`, `HistoricoManutencao`	várias OS/históricos por cálculo	parâmetros/querysets e consultas ORM	O serviço lê entidades para calcular indicadores; a relação entre serviço e modelos não é FK.
`ExportadorFactory`	Dependência de criação	`ExportadorCSV`, `ExportadorExcel`, `ExportadorPDF`	formato seleciona uma classe	`_registro`	A factory instancia o exportador solicitado.
`ExportadorCSV`, `ExportadorExcel`, `ExportadorPDF`	Dependência de uso	dados fornecidos pelo chamador	muitos registros por exportação	parâmetros `colunas` e `linhas`	Os exportadores recebem dados já selecionados pela camada chamadora e devolvem arquivo HTTP; não representam associação de domínio persistida.

Observações importantes: `Telemetria` não possui relação direta com `Equipamento`; a navegação é feita por `Sensor`. `HistoricoManutencao` é OneToOne com OS, não um-para-muitos. `on_delete=CASCADE` pode apagar dados históricos relacionados, enquanto `SET_NULL` preserva a OS sem o usuário responsável.

As relações de herança e dependência listadas acima descrevem colaboração no código. Não devem ser interpretadas como relacionamentos de banco: somente as relações explicitamente identificadas por `ForeignKey`, `OneToOneField` ou `ManyToManyField` persistem como relações ORM.